

## מתמטיקה ב'

### מבחן לדוגמה 2 : פתרון מלא

מרצה : ד"ר שי צבאן

#### הערות כלליות לפתרון

פתרון זה עומד בפני עצמו : כל שאלה מצוטטת במלואה, ואחריה הפתרון המלא של כל סעיף. לפני כל סעיף מובאת בקצרה דרך העבודה, ורק אחריה הביצוע.

בכל חישוב נכתבת קודם הנוסחה בצורתה הסמלית, ורק אחריה ההצבה המספרית והתוצאה. זו גם הדרך הנדרשת מהנבחנים, ותשובה סופית ללא דרך אינה מזכה בניקוד.

הסימונים שבשימוש :  $P(A)$  הסתברות של מאורע,  $P(A|B)$  הסתברות מותנית,  $\bar{A}$  המאורע המשלים,  $E(X)$  תוחלת,  $Var(X)$  שונות,  $EMV$  ערך כספי צפוי,  $EVI$  ערך המידע,  $Z$  פונקציית המטרה.

#### שאלה 1 : הסתברות מותנית ותלות

חברת הייטק מזמנת שני מועמדים למרכז הערכה. כל מועמד עובר את המרכז בנפרד, ובסופו נקבע אם הוא עבר את הסף.

ההסתברות שהמועמד הראשון יעבור את הסף היא 0.5, וההסתברות שהמועמד השני יעבור היא 0.6. בנוסף ידוע שאם המועמד הראשון עבר, המועמד השני עובר בהסתברות 0.8.

- מה ההסתברות ששני המועמדים יעברו את הסף? (4 נקודות)
- מה ההסתברות שבדיוק מועמד אחד מהשניים יעבור את הסף? (6 נקודות)
- ידוע שהמועמד השני לא עבר. מה ההסתברות שהראשון בכל זאת עבר? (5 נקודות)
- ידוע שהמועמד הראשון לא עבר. מה ההסתברות שגם השני לא עבר? (6 נקודות)
- בדקו האם יש תלות או אי-תלות בין שני המועמדים. הציגו דרך. (4 נקודות)

#### סימון המאורעות והנתונים

$A$  = המועמד הראשון עבר את הסף.  $B$  = המועמד השני עבר את הסף.

$P(A) = 0.5$  ההסתברות שהמועמד הראשון עובר

$P(B) = 0.6$  ההסתברות שהמועמד השני עובר

$P(B|A) = 0.8$  נתון מותנה : השני עובר בהינתן שהראשון עבר

יש להבחין בין  $P(B) = 0.6$ , הסיכוי של  $B$  ללא כל מידע, לבין  $P(B|A) = 0.8$ , הסיכוי של  $B$  כאשר כבר ידוע ש- $A$  התרחש.

## סעיף א': שני המועמדים עוברים

## דרך העבודה

- "שניהם יחד" הוא החיתוך של שני המאורעות.
- מאחר שקיים נתון מותנה, משתמשים בכלל הכפל.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

כלל הכפל

$$P(A \cap B) = 0.5 \times 0.8 = 0.4$$

הצבה

תשובה לסעיף א': ההסתברות ששני המועמדים יעברו את הסף היא 0.4.

## בניית טבלת ההסתברויות המשותפות

## דרך העבודה

- ארבעת המאורעות "רק A", "רק B", "שניהם", "אף אחד" זרים זה לזה ומכסים את כל המרחב.
- מחשבים כל תא מהנתונים ומהחיתוך, ובודקים שהשורות והעמודות מסתכמות לנתונים.
- כל סעיף מכאן ואילך נקרא ישירות מהטבלה.

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.5 - 0.4 = 0.1$$

רק A: מהשורה של A מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0.6 - 0.4 = 0.2$$

רק B: מהעמודה של B מחסירים את החיתוך

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.4 - 0.1 - 0.2 = 0.3$$

אף אחד: המשלים של שלושת האחרים

|                           | B: השני עבר | $\bar{B}$ : השני לא עבר | סה"כ |
|---------------------------|-------------|-------------------------|------|
| A: הראשון עבר             | 0.40        | 0.10                    | 0.50 |
| $\bar{A}$ : הראשון לא עבר | 0.20        | 0.30                    | 0.50 |
| סה"כ                      | 0.60        | 0.40                    | 1.00 |

בדיקה: השורות מסתכמות ל-0.5 ול-0.5, העמודות ל-0.6 ול-0.4, וארבעת התאים ל-1. הטבלה עקבית עם כל הנתונים.

## סעיף ב': בדיוק מועמד אחד עובר

## דרך העבודה

- "בדיוק אחד" פירושו רק A או רק B. שני המאורעות זרים, ולכן מחברים את הסתברויותיהם.
- בודקים בנוסחת הקיצור.

$$P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$

חיבור שני התאים

$$P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B) = 0.5 + 0.6 - 2 \times 0.4 = 0.3$$

בדיקה בנוסחת הקיצור

תשובה לסעיף ב': ההסתברות שבדיוק מועמד אחד יעבור את הסף היא 0.3.

## סעיף ג': הראשון עבר, בהינתן שהשני לא עבר

## דרך העבודה

- מבקשים את  $P(A|\bar{B})$ . הנתון המקורי היה בכיוון ההפוך, ולכן חוזרים להגדרת ההסתברות המותנית.
- המכנה הוא תמיד ההסתברות של המאורע הידוע, כלומר של מה שכתוב אחרי הקו.

$$P(A|\bar{B}) = P(A \cap \bar{B}) \div P(\bar{B})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.6 = 0.4$$

המכנה: המשלים של B

$$P(A|\bar{B}) = 0.1 \div 0.4 = 0.25$$

הצבה, המונה מהטבלה

תשובה לסעיף ג': ההסתברות שהראשון עבר, בהינתן שהשני לא עבר, היא 0.25.

## סעיף ד': השני לא עבר, בהינתן שהראשון לא עבר

## דרך העבודה

- מבקשים את  $P(\bar{B}|\bar{A})$ . אותה הגדרה, הפעם על התא הרביעי בטבלה.

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) \div P(\bar{A})$$

הגדרת ההסתברות המותנית

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.5 = 0.5$$

המכנה: המשלים של A

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 0.3 \div 0.5 = 0.6$$

הצבה

תשובה לסעיף ד': ההסתברות שגם השני לא עבר, בהינתן שהראשון לא עבר, היא 0.6.

## סעיף ה': תלות או אי-תלות

## דרך העבודה

- שני מאורעות הם בלתי תלויים אם ורק אם  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .
- משווים את החיתוך שחושב בפועל למכפלת ההסתברויות הבודדות.

$$P(A \cap B) = 0.40$$

החיתוך בפועל

$$P(A) \cdot P(B) = 0.5 \times 0.6 = 0.30$$

המכפלה שהייתה מתקבלת באי-תלות

$$0.40 \neq 0.30$$

השוואה

בדיקה שקולה:  $P(B|A) = 0.8$  לעומת  $P(B) = 0.6$ . גם כאן שני המספרים שונים.

תשובה לסעיף ה': המאורעות תלויים. הצלחה של המועמד הראשון מעלה את הסיכוי שגם השני יעבור (0.8 לעומת 0.6).

**שאלה 2: משתנה מקרי, תוחלת ושונות**

חווית שרתים מפעילה שלושה שרתים בלתי תלויים זה בזה. כל שרת עשוי לשרוד את השנה הקרובה בלי תקלה משביתה, או לא.

ההסתברות שהשרת הראשון ישרוד את השנה היא 0.5, של השני 0.6 ושל השלישי 0.9.

נגדיר משתנה מקרי  $X$  = מספר השרתים ששרדו את השנה.

א. בנו את פונקציית ההסתברות של  $X$  (ערכי המשתנה וההסתברויות). פרטו את הדרך. (12 נקודות)

ב. חשבו את התוחלת של  $X$  ורשמו במשפט קצר את משמעות התוצאה. (7 נקודות)

ג. חשבו את השונות של  $X$ . (6 נקודות)

**הגדרת המשתנה והנתונים**

$X$  = מספר השרתים ששרדו את השנה. הערכים האפשריים: 0, 1, 2, 3. לכל שרת מחשבים גם את ההסתברות המשלימה לפי  $q = 1 - p$ :

| השרת   | שורד ( $p$ ) | נופל ( $q = 1 - p$ ) |
|--------|--------------|----------------------|
| הראשון | 0.5          | 0.5                  |
| השני   | 0.6          | 0.4                  |
| השלישי | 0.9          | 0.1                  |

**סעיף א': פונקציית ההסתברות של  $X$** **דרך העבודה**

- שלושה רכיבים, שני מצבים לכל אחד, ולכן  $2 \times 2 \times 2 = 8$  תרחישים.
- הרכיבים בלתי תלויים, ולכן ההסתברות כל תרחיש היא מכפלת שלוש ההסתברויות:  

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$
- מאחדים תרחישים שנותנים אותו ערך של  $X$  על ידי חיבור ההסתברויותיהם, כי הם זרים.
- בודקים שסכום ההסתברויות הוא 1.

| X | ההסתברות | חישוב ההסתברות              | התרחיש (ראשון · שני · שלישי) |
|---|----------|-----------------------------|------------------------------|
| 3 | 0.27     | $0.5 \times 0.6 \times 0.9$ | שורד · שורד · שורד           |
| 2 | 0.03     | $0.5 \times 0.6 \times 0.1$ | שורד · שורד · נופל           |
| 2 | 0.18     | $0.5 \times 0.4 \times 0.9$ | שורד · נופל · שורד           |
| 1 | 0.02     | $0.5 \times 0.4 \times 0.1$ | שורד · נופל · נופל           |
| 2 | 0.27     | $0.5 \times 0.6 \times 0.9$ | נופל · שורד · שורד           |
| 1 | 0.03     | $0.5 \times 0.6 \times 0.1$ | נופל · שורד · נופל           |
| 1 | 0.18     | $0.5 \times 0.4 \times 0.9$ | נופל · נופל · שורד           |
| 0 | 0.02     | $0.5 \times 0.4 \times 0.1$ | נופל · נופל · נופל           |

$$P(X = 0) = 0.02$$

אף שרת לא שרד: תרחיש אחד

$$P(X = 1) = 0.02 + 0.03 + 0.18 = 0.23$$

שרת אחד שרד: שלושה תרחישים

$$P(X = 2) = 0.03 + 0.18 + 0.27 = 0.48$$

שני שרתים שרדו: שלושה תרחישים

$$P(X = 3) = 0.27$$

שלושת השרתים שרדו: תרחיש אחד

| x          | 0    | 1    | 2    | 3    | סה"כ |
|------------|------|------|------|------|------|
| $P(X = x)$ | 0.02 | 0.23 | 0.48 | 0.27 | 1    |

תשובה לסעיף א': פונקציית ההסתברות היא הטבלה שלעיל. בדיקה: סכום ההסתברויות הוא בדיוק 1.

סעיף ב': התוחלת

דרך העבודה

1. מוסיפים לטבלה עמודה של  $x \cdot P(X = x)$  ומסכמים אותה.

2. מנסחים את משמעות התוצאה במשפט.

| x    | $P(X = x)$ | $x \cdot P(X = x)$ |
|------|------------|--------------------|
| 0    | 0.02       | 0                  |
| 1    | 0.23       | 0.23               |
| 2    | 0.48       | 0.96               |
| 3    | 0.27       | 0.81               |
| סה"כ | 1          | 2                  |

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

נוסחת התוחלת

$$E(X) = 0 \times 0.02 + 1 \times 0.23 + 2 \times 0.48 + 3 \times 0.27$$

הצבה

$$E(X) = 0 + 0.23 + 0.96 + 0.81 = 2$$

בדיקה: תוחלת של סכום היא סכום התוחלות, ולכן התוחלת חייבת להיות שווה לסכום שלוש ההסתברויות:  
 $0.5 + 0.6 + 0.9 = 2$ .

תשובה לסעיף ב':  $E(X) = 2$ . משמעות: לאורך שנים רבות, בממוצע 2 שרתים מתוך השלושה ישרדו את השנה בלי תקלה משביתה. זהו ממוצע לטווח ארוך, ולא מספר שיתקבל בשנה מסוימת.

סעיף ג': השונות

דרך העבודה

1. משתמשים בנוסחת הקיצור  $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .
2. לשם כך מוסיפים לטבלה שתי עמודות:  $x^2$  ו- $x^2 \cdot P(X = x)$ , ומסכמים את האחרונה לקבלת  $E(X^2)$ .
3. מחסירים את ריבוע התוחלת. שימו לב: ריבוע התוחלת, ולא תוחלת הריבועים.

| $x^2 \cdot P(X = x)$ | $x^2$ | $P(X = x)$ | $x$  |
|----------------------|-------|------------|------|
| 0                    | 0     | 0.02       | 0    |
| 0.23                 | 1     | 0.23       | 1    |
| 1.92                 | 4     | 0.48       | 2    |
| 2.43                 | 9     | 0.27       | 3    |
| 4.58                 |       | 1          | סה"כ |

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x) = 0 + 0.23 + 1.92 + 2.43 = 4.58$$

תוחלת הריבועים

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

נוסחת הקיצור לשונות

$$\text{Var}(X) = 4.58 - 2^2 = 4.58 - 4 = 0.58$$

הצבה

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.58} \approx 0.762$$

ולשלמות, סטיית התקן

תשובה לסעיף ג':  $\text{Var}(X) = 0.58$ .

הערה: אין להשתמש כאן בנוסחת ההתפלגות הבינומית, מפני ששלוש ההסתברויות שונות זו מזו. הפריסה הידנית של שמונת התרחישים היא הדרך הנדרשת.

**שאלה 3: עצי החלטה וערך המידע**

סטארט-אפ מתלבט אם להשיק גרסה מסחרית של המוצר שלו. ההצלחה תלויה בשאלה אם השוק יאמץ את המוצר בשנה הראשונה.

עלות ההשקה היא 1.5 מיליון ש"ח. ההכנסה תהיה 4 מיליון ש"ח אם השוק יאמץ את המוצר, ו-0 אם לא. ההערכה הראשונית היא שסיכויי ההצלחה הם 50%.

אפשר להזמין תחילה בדיקת שוק מקצועית בעלות של 0.2 מיליון ש"ח. קיים סיכוי של 50% שהבדיקה תמליץ להשיק, וסיכוי של 50% שתמליץ להימנע. אם ההמלצה חיובית, המוצר יצליח בהסתברות 80%. אם ההמלצה שלילית, המוצר יצליח בהסתברות 20% בלבד.

א. בנו עץ החלטה מלא לבעיה. הקפידו על הבחנה בין החלטות למצבי טבע, ורשמו הסתברויות ורווחים בכל מקום שנדרש. (13 נקודות)

ב. מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך התוחלת תחתיה? (7 נקודות)

ג. מה הסכום המרבי שהיה כדאי לשלם עבור בדיקת השוק? (5 נקודות)

**הנתונים וערכי העלים****דרך העבודה**

- כל הערכים בעץ הם רווח נטו, כלומר הכנסה פחות עלות, במיליוני ש"ח.
- מחשבים תחילה את ערך כל תוצאה סופית (עלה). בענף הבדיקה מחסירים מכל עלה גם את העלות שלו, 0.2.

$$4 - 1.5 = 2.5$$

מצליח, ללא בדיקה: הכנסה פחות השקעה

$$0 - 1.5 = -1.5$$

נכשל, ללא בדיקה: אין הכנסה, ההשקעה יצאה

$$0$$

לא להשיק, ללא בדיקה

$$4 - 1.5 - 0.2 = 2.3$$

מצליח, עם בדיקה

$$0 - 1.5 - 0.2 = -1.7$$

נכשל, עם בדיקה

$$0 - 0.2 = -0.2$$

לא להשיק, עם בדיקה

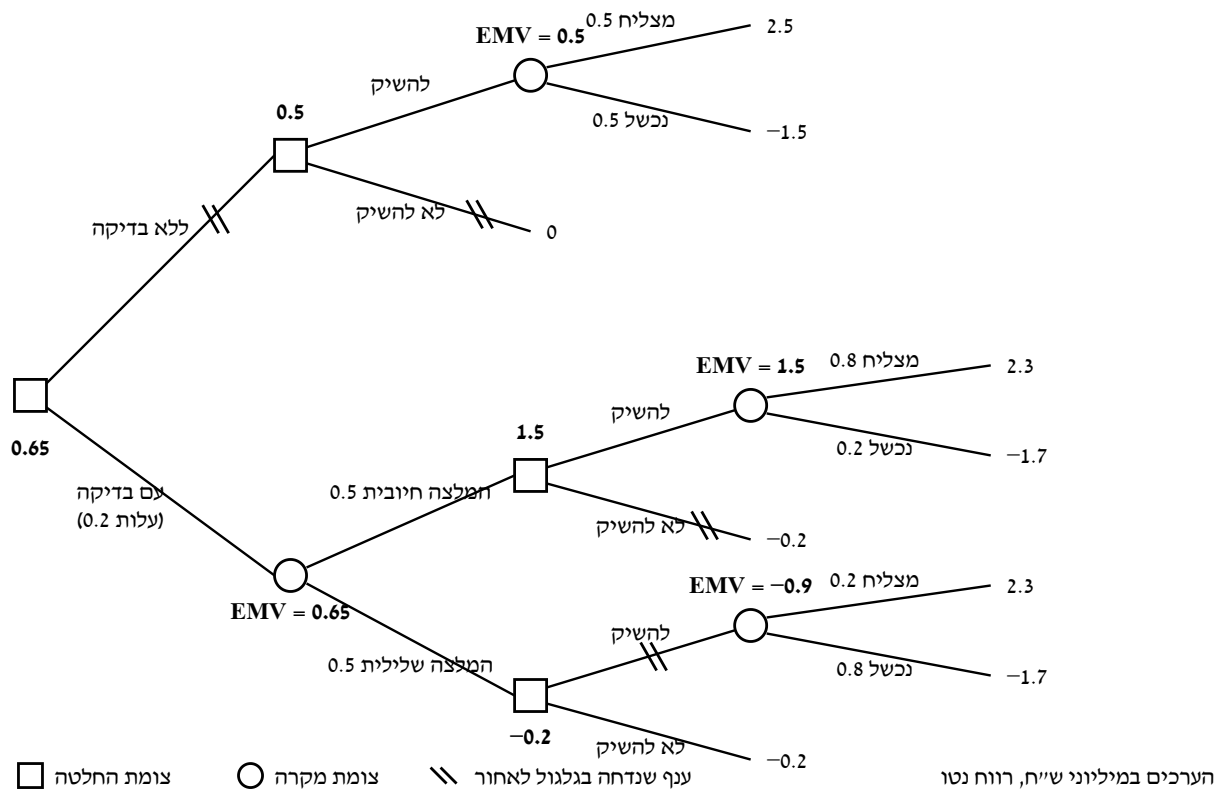
הסתברויות: נסמן ב-S את הצלחת המוצר, וב-+ וב-- את ההמלצה החיובית והשלילית. ללא מידע  $P(S) = 0.5$ . עם מידע:  $P(S|+) = 0.8$ ,  $P(S|-) = 0.2$ ,  $P(+)=0.5$ ,  $P(-)=0.5$ .

בדיקת עקביות הנתונים:  $0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.2 = 0.4 + 0.1 = 0.5$ , בדיוק הסתברות ההצלחה המקורית.

## סעיף א': בניית עץ ההחלטה

### דרך העבודה

1. ריבוע מסמן צומת החלטה (אנחנו בוחרים), עיגול מסמן צומת מקרה (הטבע בוחר, לפי הסתברויות).
2. הצומת הראשון: להזמין את בדיקת השוק או לא. ריבוע.
3. ללא בדיקה: עדיין מחליטים אם להשיק. ריבוע נוסף, ואחריו עיגול של מצליח/נכשל עם 0.5 ו-0.5.
4. עם בדיקה: קודם שומעים את ההמלצה (עיגול, 0.5 ו-0.5), אחרי כל המלצה מחליטים מחדש (ריבוע), ואז עיגול עם ההסתברות המותנית המתאימה.
5. כותבים את ערכי העלים והסתברויות הענפים בכל מקום.



עץ ההחלטה המלא, כולל ערכי הגלגול לאחור שמחושבים בסעיף ב'. הענפים שנדחו מסומנים בקו כפול.

## סעיף ב': המדיניות האופטימלית וערך התוחלת (גלגול לאחור)

### דרך העבודה

1. מתחילים מהעלים וחוזרים אחורה לכיוון השורש.
2. בכל עיגול מחשבים ערך כספי צפוי:  $EMV = \sum p \cdot v$ .
3. בכל ריבוע בוחרים את הענף בעל הערך הגבוה ביותר:  $\max(EMV_1, EMV_2)$ .
4. משווים בשורש בין "ללא בדיקה" ל"עם בדיקה".

הענף ללא הבדיקה.

תוחלת ההשקה  $EMV = 0.5 \times 2.5 + 0.5 \times (-1.5) = 1.25 - 0.75 = 0.5$   
 בריבוע: להשיק (0.5) מול לא להשיק (0)  
 $\max(0.5, 0) = 0.5$

**הענף עם הבדיקה, אחרי המלצה חיובית.**

תוחלת ההשקה, עם ההסתברות המותנית 0.8  
 בריבוע: להשיק (1.5) מול לא להשיק (-0.2)  
 $EMV = 0.8 \times 2.3 + 0.2 \times (-1.7) = 1.84 - 0.34 = 1.5$   
 $\max(1.5, -0.2) = 1.5$

**הענף עם הבדיקה, אחרי המלצה שלילית.**

תוחלת ההשקה, עם ההסתברות המותנית 0.2  
 בריבוע: להשיק (-0.9) מול לא להשיק (-0.2)  
 $EMV = 0.2 \times 2.3 + 0.8 \times (-1.7) = 0.46 - 1.36 = -0.9$   
 $\max(-0.9, -0.2) = -0.2$

**תוחלת הענף עם הבדיקה, בעיגול ההמלצות.**

ממוצע משוקלל של שני הריבועים  
 $EMV = 0.5 \times 1.5 + 0.5 \times (-0.2) = 0.75 - 0.1 = 0.65$

| ההחלטה | ערך התוחלת (מיליוני ש"ח) | המדיניות                                                                  |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| נדחית  | 0.5                      | לוותר על בדיקת השוק ולהשיק                                                |
| נבחרת  | 0.65                     | להזמין את בדיקת השוק: להשיק אחרי המלצה חיובית, לא להשיק אחרי המלצה שלילית |

**תשובה לסעיף ב': המדיניות האופטימלית היא להזמין את בדיקת השוק, ואז להשיק אחרי המלצה חיובית ולא להשיק אחרי המלצה שלילית. ערך התוחלת תחתיה הוא 0.65 מיליון ש"ח.**

**סעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור בדיקת השוק**

| דרך העבודה                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ערך המידע הוא ההפרש בין התוחלת עם המידע, לפני תשלום עבורו, לבין התוחלת ללא מידע.<br>2. מחזירים לענף הבדיקה את העלות ששולמה (0.2), ואז מחסירים את ערך הענף ללא הבדיקה. |

הערך הגולמי של הענף עם הבדיקה, לפני תשלום  $EMV_1 = 0.65 + 0.2 = 0.85$   
 הערך ללא מידע  $EMV_0 = 0.5$   
 ערך המידע  $EVI = EMV_1 - EMV_0 = 0.85 - 0.5 = 0.35$

**תשובה לסעיף ג': הסכום המרבי שכדאי לשלם עבור בדיקת השוק הוא 0.35 מיליון ש"ח. מחירו בפועל 0.2 מיליון ש"ח, ולכן כדאי לרכוש אותו, וזו בדיוק המסקנה של סעיף ב'.**

הערה: עלות בדיקת השוק משולמת פעם אחת, לפני שיודעים מה יאמר. לכן מחסירים אותה או בכל עלה של הענף (כפי שנעשה בעץ), או פעם אחת בסוף הענף. אין להחסיר אותה פעמיים.

## שאלה 4: תכנון ליניארי: פתרון גרפי ואילוצים קושרים

לפניכם בעיית תכנון ליניארי הבאה:

$$\text{Min } Z = 3x_1 + 5x_2$$

s.t.

$$\text{I. } x_1 + x_2 \geq 10$$

$$\text{II. } 2x_1 + x_2 \geq 14$$

$$\text{III. } x_2 \geq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

א. שרטטו את שלושת האילוצים במערכת צירים אחת וסמנו את השטח הפיזיבילי. לאחר מכן פתרו את הבעיה בשיטה הגרפית ומצאו: מה המדיניות האופטימלית, ומה ערך פונקציית המטרה תחת מדיניות זו. (18 נקודות)

ב. ציינו לבחירתכם אילוץ אחד הדוק ואילוץ אחד שאינו הדוק, וחשבו את ערך ה-SLACK עבור שני האילוצים שבחרתם. (7 נקודות)

## המודל הנתון

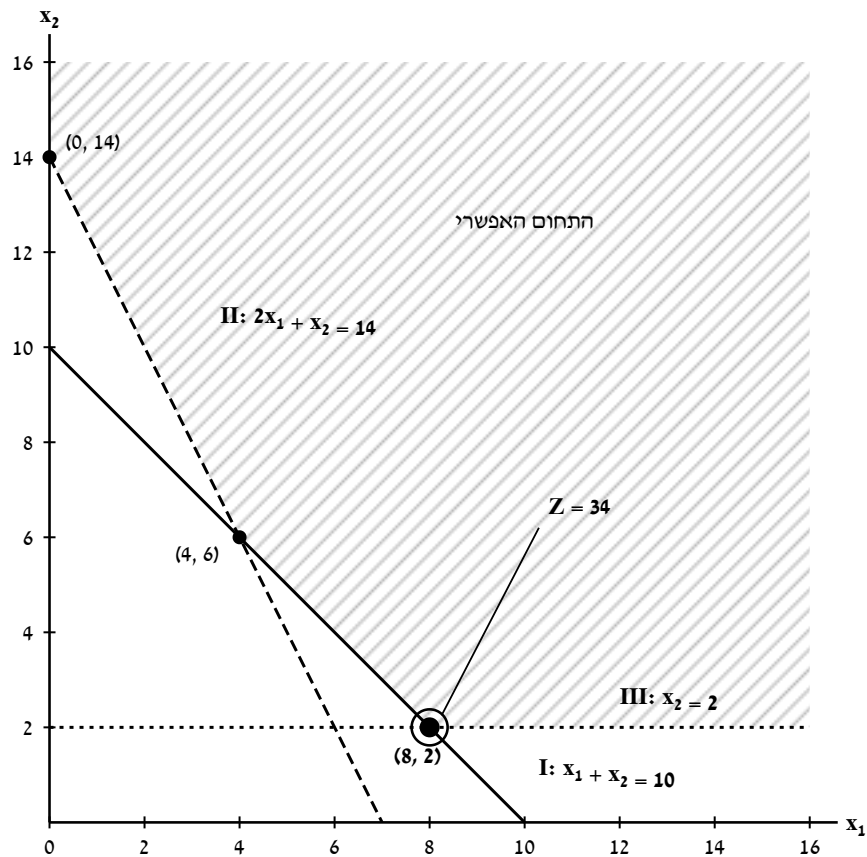
בעיית מינימום בשני משתנים, עם 3 אילוצים מסוג  $\geq$  ואילוץ אי-שליליות. המודל ניתן בשאלה, ולכן עוברים ישיר לפתרון.

## סעיף א': הפתרון הגרפי

## דרך העבודה

- לכל קו אילוץ מחשבים שתי נקודות: מציבים  $x_1 = 0$  ואז  $x_2 = 0$ . קו שעובר דרך הראשית צריך נקודה שנייה כלשהי.
- משרטטים את הקווים במערכת צירים אחת. לכל אילוץ בודקים באיזה צד של הקו נמצא האזור המותר, למשל בהצבת נקודה שאינה על הקו.
- מסמנים את התחום שמקיים את כל האילוצים בו-זמנית, ברביע החיובי. כשכל האילוצים מסוג  $\geq$  התחום אינו חסום מלמעלה, אבל האופטימום נמצא באחד מקדקודיו.
- מוצאים את קדקודי התחום. קדקוד שנוצר ממפגש שני קווים מחושב בפתרון שתי משוואות בשני נעלמים.
- מציבים כל קדקוד בפונקציית המטרה ובוחרים את הערך הקטן ביותר, שכן האופטימום של בעיה ליניארית נמצא תמיד בקדקוד.

| האילוץ | הקו               | הצבת $x_1 = 0$ | הצבת $x_2 = 0$ | הנקודות לשרטוט   |
|--------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| I      | $x_1 + x_2 = 10$  | $x_2 = 10$     | $x_1 = 10$     | (0, 10), (10, 0) |
| II     | $2x_1 + x_2 = 14$ | $x_2 = 14$     | $x_1 = 7$      | (0, 14), (7, 0)  |
| III    | $x_2 = 2$         | $x_2 = 2$      | אין חיתוך      | קו אופקי בגובה 2 |



שלושת קווי האילוץ והתחום האפשרי (מקווקו). כל האילוצים מסוג  $\geq$ , ולכן התחום נמשך ללא גבול כלפי חוץ. הקדקוד האופטימלי מוקף.

### הקדקוד (4, 6): מפגש אילוץ I עם אילוץ II.

$$x_1 + x_2 = 10$$

שתי המשוואות

$$2x_1 + x_2 = 14$$

$$x_1 = 14 - 10 = 4$$

מחסירים את אילוץ I מאילוץ II: איברי  $x_2$  מתבטלים

$$x_2 = 10 - 4 = 6$$

מציבים באילוץ I ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (4, 6)$$

הקדקוד

### הקדקוד (8, 2): מפגש אילוץ I עם אילוץ III.

$$x_1 + x_2 = 10$$

שתי המשוואות

$$x_2 = 2$$

$$x_1 = 10 - 2 = 8$$

מציבים באילוץ I ומבודדים

$$(x_1, x_2) = (8, 2)$$

הקדקוד

שאר הקדקודים יושבים על אחד הצירים, ונקראים ישירות מטבלת נקודות החיתוך.

הצבת הקדקודים בפונקציית המטרה.

|           | Z  | החישוב $Z = 3x_1 + 5x_2$   | הקדקוד $(x_1, x_2)$ |
|-----------|----|----------------------------|---------------------|
|           | 70 | $3 \times 0 + 5 \times 14$ | (0, 14)             |
|           | 42 | $3 \times 4 + 5 \times 6$  | (4, 6)              |
| האופטימום | 34 | $3 \times 8 + 5 \times 2$  | (8, 2)              |

תשובה לסעיף א': המדיניות האופטימלית היא  $x_1 = 8, x_2 = 2$ . ערך פונקציית המטרה תחתיה הוא  $Z = 34$ .

סעיף ב': אילוץ הדוק, אילוץ שאינו הדוק, ו-SLACK

#### דרך העבודה

- מציבים את הפתרון האופטימלי (2, 8) בכל אילוץ בנפרד.
- באילוץ מסוג  $\leq$  העודף הוא  $SLACK = c - (ax_1 + bx_2)$ : האגף הימני פחות מה שנוצל בפועל.
- באילוץ מסוג  $\geq$  העודף הוא  $SLACK = (ax_1 + bx_2) - c$ : מה שהושג בפועל פחות הדרישה.
- אילוץ שבו  $SLACK = 0$  הוא הדוק (קושר). אילוץ שבו  $SLACK > 0$  אינו הדוק.

אילוץ I בנקודה (2, 8)  $8 + 2 = 10$

$$SLACK = 10 - 10 = 0$$

אילוץ II בנקודה (2, 8)  $2 \times 8 + 2 = 18$

$$SLACK = 18 - 14 = 4$$

אילוץ III בנקודה (2, 8)  $2 = 2$

$$SLACK = 2 - 2 = 0$$

| האילוץ                    | האגף השמאלי בפועל | האגף הימני | SLACK | הסטטוס      |
|---------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|
| $x_1 + x_2 \geq 10$ : I   | 10                | 10         | 0     | הדוק (קושר) |
| $2x_1 + x_2 \geq 14$ : II | 18                | 14         | 4     | אינו הדוק   |
| $x_2 \geq 2$ : III        | 2                 | 2          | 0     | הדוק (קושר) |

תשובה לסעיף ב': אילוץ I הדוק, עם  $SLACK = 0$ : בנקודה האופטימלית האגף השמאלי שווה בדיוק ל-10. אילוץ II אינו הדוק, עם  $SLACK = 4$ : הערך בפועל, 18, עולה על הדרישה 14 ב-4. (אילוץ III:  $SLACK = 0$ ).

**שאלה 5: תכנון ליניארי: ניסוח מודל**

מחלבה מקצה את חלב הגלם שברשותה לשלושה מוצרים: גבינה, יוגורט וחמאה.

ברשות המחלבה 20,000 ליטר חלב. בנוסף אפשר לרכוש עד 5,000 ליטר נוספים, בעלות של 2 ש"ח לליטר. כמות החלב לגבינה וליוגורט יחד חייבת להיות לפחות 12,000 ליטר. כמות החלב ליוגורט ולחמאה יחד לא יכולה לעלות על כמות החלב לגבינה ביותר מ-4,000 ליטר. על כל 3 ליטר שיוקצו לחמאה, יוקצו לכל היותר 2 ליטר ליוגורט. הרווח לליטר: גבינה 6 ש"ח, יוגורט 5 ש"ח, חמאה 7 ש"ח.

מטרת המחלבה היא למקסם את הרווח.

א. נסחו את הבעיה בצורה פורמלית: הגדירו את משתני ההחלטה, רשמו את פונקציית המטרה, ורשמו את כל האילוצים באופן מסודר, כאשר משתני ההחלטה באגף שמאל. (25 נקודות)

**דרך העבודה**

- מגדירים משתנה החלטה לכל כמות שאינה ידועה מראש, כולל החלב הנרכש.
- כותבים את פונקציית המטרה: רווח ליחידה כפול הכמות, לכל משתנה, פחות העלות של החלב הנרכש.
- עוברים על השאלה משפט אחר משפט. כל משפט שמכיל מספר, "לפחות", "לכל היותר" או יחס בין שני דברים הופך לאילוף אחד.
- מסדרים כל אילוף כך שכל משתני ההחלטה באגף שמאל והמספר הקבוע לבדו באגף ימין.
- בשאלת ניסוח אין פתרון גרפי ואין חישוב. התשובה היא המודל עצמו.

**שלב 1: משתני ההחלטה**

| המשתנה | המשמעות                  |
|--------|--------------------------|
| $x_1$  | חלב מוקצה לגבינה (ליטר)  |
| $x_2$  | חלב מוקצה ליוגורט (ליטר) |
| $x_3$  | חלב מוקצה לחמאה (ליטר)   |
| $x_4$  | חלב נוסף שנרכש (ליטר)    |

**שלב 2: פונקציית המטרה**

רווח משלושת המוצרים, פחות עלות הרכישה

$$\text{Max } Z = 6x_1 + 5x_2 + 7x_3 - 2x_4$$

## שלב 3: תרגום כל משפט לאילוף

| האילוף במילים                                        | הכתיבה הישירה                       | אחרי סידור: משתנים באגף שמאל        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| החלב בשימוש אינו עולה על 20,000 ליטר ועוד החלב הנרכש | $x_1 + x_2 + x_3 \leq 20,000 + x_4$ | $x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 20,000$ |
| אפשר לרכוש עד 5,000 ליטר                             | $x_4 \leq 5,000$                    | $x_4 \leq 5,000$                    |
| גבינה ויוגורט יחד, לפחות 12,000 ליטר                 | $x_1 + x_2 \geq 12,000$             | $x_1 + x_2 \geq 12,000$             |
| יוגורט וחמאה יחד אינם עולים על הגבינה ביותר מ-4,000  | $x_2 + x_3 \leq x_1 + 4,000$        | $-x_1 + x_2 + x_3 \leq 4,000$       |
| על כל 3 ליטר חמאה, לכל היותר 2 ליטר יוגורט           | $x_2 \div x_3 \leq 2 \div 3$        | $3x_2 - 2x_3 \leq 0$                |

הסבר לאילוף היחס: "על כל 3 ליטר חמאה לכל היותר 2 ליטר יוגורט" פירושו שהיחס יוגורט לחמאה אינו עולה על 2 ל-3. מכפילים את שני האגפים ב- $3x_3$  ומקבלים  $3x_2 \leq 2x_3$ , ואחרי העברת אגפים  $3x_2 - 2x_3 \leq 0$ .

## שלב 4: המודל המלא

$$\text{Max } Z = 6x_1 + 5x_2 + 7x_3 - 2x_4$$

פונקציית המטרה

בכפוף לאילוצים:

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 20,000$$

(1) כמות החלב

$$x_4 \leq 5,000$$

(2) רכישה

$$x_1 + x_2 \geq 12,000$$

(3) גבינה ויוגורט

$$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 4,000$$

(4) יוגורט וחמאה מול גבינה

$$3x_2 - 2x_3 \leq 0$$

(5) יחס יוגורט לחמאה

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

אי-שליליות

**תשובה:** זהו הניסוח הפורמלי המלא: ארבעה משתני החלטה, פונקציית מטרה אחת, חמישה אילוצים ואילוף אי-שליליות. אין צורך לפתור את המודל.

בדיקה עצמית לפני הגשה: כל משפט בשאלה שמכיל מספר מופיע במודל; כל משתנה שהוגדר מופיע לפחות פעם אחת; בכל אילוף המשתנים באגף שמאל והמספר לבדו באגף ימין.

## ריכוז התשובות הסופיות

| שאלה | סעיף | התשובה                                                                                                               |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | א'   | 0.4                                                                                                                  |
| 1    | ב'   | 0.3                                                                                                                  |
| 1    | ג'   | 0.25                                                                                                                 |
| 1    | ד'   | 0.6                                                                                                                  |
| 1    | ה'   | תלויים ( $0.30 \neq 0.40$ )                                                                                          |
| 2    | א'   | $P(X = 0, 1, 2, 3) = 0.02, 0.23, 0.48, 0.27$                                                                         |
| 2    | ב'   | $E(X) = 2$                                                                                                           |
| 2    | ג'   | $\text{Var}(X) = 0.58$                                                                                               |
| 3    | א'   | העץ המצורף                                                                                                           |
| 3    | ב'   | להזמין את בדיקת השוק, ואז להשיק אחרי המלצה חיובית ולא להשיק אחרי המלצה שלילית. ערך התוחלת תחתיה הוא 0.65 מיליון ש"ח. |
| 3    | ג'   | 0.35 מיליון ש"ח                                                                                                      |
| 4    | א'   | $Z = 34, (2, 8)$                                                                                                     |
| 4    | ב'   | הדוקים : I, III ; לא הדוקים : II (SLACK = 4)                                                                         |
| 5    | א'   | המודל בן ארבעת המשתנים וחמשת האילוצים                                                                                |